06 · Backtest 002.1: Pullback na média, nova saída + mais sinais (EURUSD H4 · H1 · M15)

LHS Quant Lab · notebook didático · foco em day trading

De onde viemos

O **002** (pullback na EMA 20/50 do M15 com H4 e H1 a favor, trailing de 3 ATR) foi **reprovado**: -0,24 R por operação fora da amostra, pior que entrada aleatória, PBO 0,87 e só **0,8 operação por semana**. Dois problemas ficaram claros:

1. **Saída:** 40% das operações chegavam a +1 R, mas só 25% fechavam no lucro. Com stop inicial de ~1 ATR, o trailing de 3 ATR só protege depois de uns +2 R; antes disso o lucro volta inteiro.
2. **Frequência:** as 4 condições do gatilho + 2 tempos gráficos alinhados geram poucos sinais para day trade.

O que o 002.1 testa (as duas correções juntas)

Peça	Variações
Saída	trailing K = 3 (o do 002), **2**, **1,5**, **1** ATR · K = 3 + **stop no zero a zero** ao chegar em +1 R
Entrada: regra do recuo novo	com (3 barras sem tocar a média) · **sem** (qualquer toque na zona)
Entrada: filtro	H4 + H1 · **só H1**
Médias do pullback	10/50 · 20/50 (as melhores do 002)

São **40 combinações**. Mais combinações aumentam o risco de achar uma boa por sorte, então a validação é a mesma do 002: consistência por bloco, **PBO** e **walk-forward**.

Padrão fixado antes de rodar: 20/50, H4+H1, sem a regra das 3 barras, trailing 1,5 ATR.

Critério de aprovação (o mesmo do 002)

#	Critério
1	≥ 100 operações fora da amostra
2	Expectativa > 0 R por operação (líquida)
3	Fator de lucro > 1,2

#	Critério
4	Padrão melhor que entradas aleatórias no mesmo regime (p < 0,05)
5	PBO < 0,5
6	Nenhum ano com drawdown maior que 20%
7	≥ 2 operações por semana e intervalo p90 entre dias com operação ≤ 5 dias úteis

> Educação e pesquisa de método. **Não é recomendação nem sinal de compra ou venda.**

1. Configuração

Tudo o que pode ser mudado fica aqui. Os valores `*_PADRAO` são os do setup "de livro", fixados **antes** do teste; as `GRADE_*` são as alternativas que a otimização vai comparar.

- **Tendência (H4 e H1):** fechamento acima da EMA de tendência, EMA 50 acima dela e EMA de tendência subindo (maior que há 20 barras). Baixa é o espelho.
- **Pullback (M15):** EMA rápida acima da lenta; a barra toca a EMA rápida depois de 3 barras sem tocar; fecha de volta acima da EMA rápida com candle de alta.
- **Saída:** stop inicial abaixo do fundo do recuo; **trailing Chandelier** (maior máxima desde a entrada − K × ATR); opcionalmente **zero a zero** em +1 R; sai também se o **H1 perder a tendência** ou às **23h** (day trade, sem swap).

```
EURUSD: ponto 1e-05 | contrato 100,000 | slippage 2 pontos por lado
```

2. Dados e indicadores sem look-ahead

O ponto delicado de usar 3 tempos gráficos: **a barra de H4 que abre às 08:00 só é conhecida às 12:00**. Se o M15 das 09:00 "visse" essa barra, estaríamos usando o futuro.

A função `no_m15()` leva cada valor do H4/H1 para o M15 **pelo horário de fechamento** (com `merge_asof`): o M15 que fecha às 12:00 enxerga o H4 que acabou de fechar às 12:00, nunca o H4 ainda em formação.

Os preços do MT5 são de **bid**. Compra entra no **ask** (bid + spread) e venda sai no ask; por isso o spread de cada barra entra no motor, multiplicado por 1,5 na virada do dia.

```
 H4:  26,119 barras | 2010-01-04 → 2026-10-16
 H1: 100,017 barras | 2010-09-02 → 2026-10-16
M15: 100,072 barras | 2022-10-06 → 2026-10-16
Spread mediano no M15: 17 pontos (1.7 pip)
Tempo com H4 e H1 alinhados (EMA 200): alta 33% | baixa 27% | fora 40%
```

3. O gatilho do pullback no M15

Para cada par de médias (rápida, lenta), a compra no fechamento da barra *t* exige:

1. EMA rápida > EMA lenta (o M15 também está subindo)
2. **Recuo novo** *(opcional no 002.1)*: as 3 barras anteriores **não** tocaram a EMA rápida
3. A mínima de *t* **toca** a EMA rápida
4. *t* fecha **de volta acima** da EMA rápida, com candle de alta (o retorno à tendência)

A venda é o espelho. O filtro de H4 + H1 é aplicado depois, em `sinal_grupo()`, e assim dá para ligar e desligar cada peça na comparação da seção 8.

```
Sem a regra das 3 barras: 910 → 10,898 gatilhos
Médias (20, 50): gatilhos de compra 5,413 | venda 5,485 | com H4+H1 a favor 3,854 | dentro da sessão 1,990
```

4. O motor (barra a barra, com numba)

Com trailing stop, cada barra depende do que aconteceu antes, então o motor é um laço compilado com **numba**.

Regras de execução, na ordem:

- **Sinal** no fechamento da barra *t* → entrada na **abertura de *t+1*** (compra no ask + slippage).
- **Stop inicial:** fundo das 3 últimas barras − 0,1 ATR. Se ficar a menos de 0,5 ou mais de 3 ATR, **não entra**.
- **Durante a barra:** se a mínima toca o stop, sai no stop (ou na abertura, se abriu além dele). Se stop e alvo cabem na mesma barra, conta o **stop** (conservador).
- **No fechamento:** sobe o trailing (maior máxima desde a entrada − K × ATR); se a máxima já chegou a +1 R, o stop vai para o **zero a zero** (variação BE); sai se o **H1 perdeu a tendência** ou se chegou a hora de **zerar** (23h / última barra do dia).
- **Resultado em R:** lucro ÷ risco inicial. `R` é líquido (spread, slippage, comissão); `R_bruto` é a mesma operação sem nenhum custo.

Métricas

Tudo em **R** (múltiplos do risco), o que permite comparar períodos e parâmetros. A curva de capital usa **1% de risco por operação**. Para day trade, entram também as métricas de **frequência**:

- **Trades/semana** e **% de dias úteis com operação**
- **Intervalo p90 / máx.:** dias úteis entre um dia com operação e o próximo (1 = operou no dia útil seguinte). O p90 diz "em 90% das vezes, o próximo sinal veio em até X dias úteis".

5. Resultado com os parâmetros padrão (sem otimização)

EMA 200 no H4/H1, pullback na EMA 20/50 do M15 **sem** a regra das 3 barras, trailing de **1,5 ATR**. Como **nada foi ajustado**, o período inteiro vale como teste. Compare **sem custos × líquido**: no M15, o spread costuma comer boa parte da vantagem.

	Padrão 002.1
Nº trades	1,273.000
Win rate %	28.280
Payoff	1.327
Expectativa R	-0.219
Expectativa R sem custos	-0.011
Fator de lucro	0.523
Total R	-278.911
Retorno % (1% risco)	-94.183
Máx. drawdown %	-94.156
Sharpe	-3.817
Sortino	-4.707
Trades/semana	6.050
% dias úteis com trade	46.673
Intervalo p90 (dias úteis)	5.000
Intervalo máx. (dias úteis)	18.000

`Como as operações terminaram (%):`

motivo	%
stop	97.300
fim do dia	2.700



6. As 40 combinações (período todo)

> ⚠️ **Esta tabela sozinha não serve para escolher.** Com 40 tentativas, a melhor sempre parece boa, em parte por sorte. Ela mostra **qual peça move o resultado**: se uma saída melhora *todas* as entradas (efeito consistente) ou só uma (provável acaso). A escolha honesta vem nas seções 7 e 8.

	Nº trades	Trades/semana	Intervalo p90 (dias úteis)	Win rate %	Payoff	Expectativa R	Expectativa R sem custos	Fator de lucro	M drawdc
10/50 · novo · H4+H1 · K1.5	223.000	1.060	15.000	33.184	1.574	-0.100	0.144	0.782	-31.
10/50 · novo · H4+H1 · K2	216.000	1.027	15.000	31.019	1.697	-0.126	0.119	0.763	-34.
10/50 · novo · Só H1 · K1.5	328.000	1.559	9.000	31.707	1.555	-0.132	0.115	0.722	-44.
10/50 · novo · H4+H1 · K3	209.000	0.993	15.000	27.751	2.037	-0.138	0.110	0.782	-43.
10/50 · novo · H4+H1 · K1	227.000	1.079	15.000	34.361	1.232	-0.147	0.090	0.645	-34.
10/50 · novo · Só H1 · K1	332.000	1.578	9.000	32.229	1.263	-0.167	0.075	0.601	-47.
10/50 · novo · Só H1 · K2	320.000	1.521	9.000	28.125	1.717	-0.182	0.066	0.672	-52.
10/50 · novo · H4+H1 · K3+BE1R	211.000	1.003	15.000	23.697	2.106	-0.190	0.056	0.654	-43.
10/50 · zona · H4+H1 · K1.5	1,848.000	8.783	4.000	28.950	1.414	-0.191	0.020	0.576	-97.
10/50 · novo · Só H1 · K3	311.000	1.478	9.000	26.045	1.984	-0.197	0.054	0.699	-57.

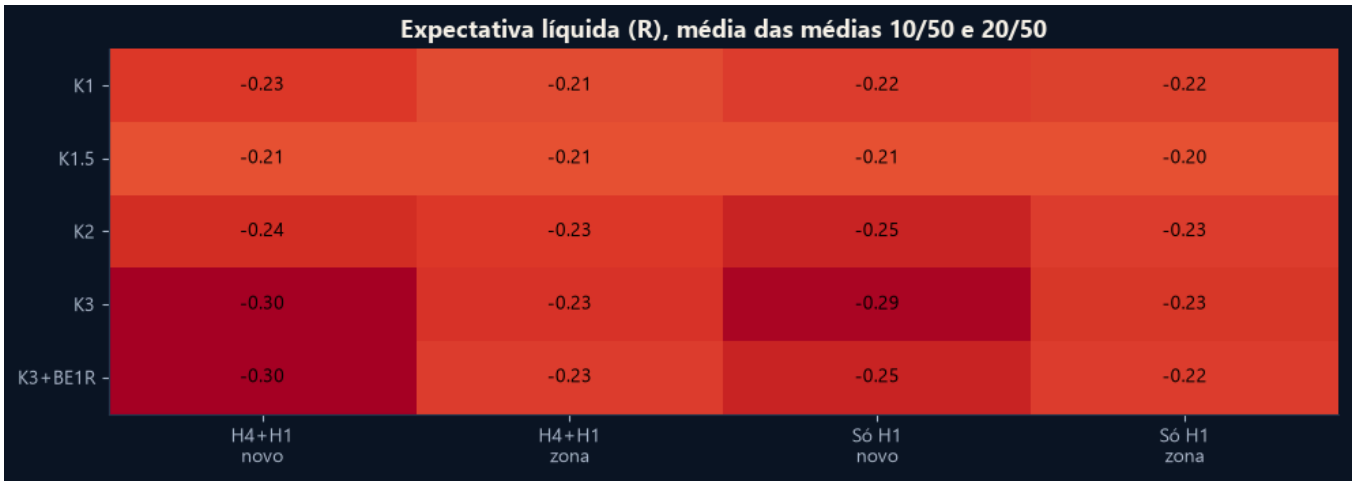
	Nº trades	Trades/semana	Intervalo p90 (dias úteis)	Win rate %	Payoff	Expectativa R	Expectativa R sem custos	Fator de lucro	M drawdc
10/50 · zona · Só H1 · K1.5	2,693.000	12.799	2.000	28.630	1.410	-0.198	0.016	0.566	-99.
10/50 · zona · H4+H1 · K1	2,062.000	9.800	4.000	29.146	1.153	-0.200	0.013	0.474	-98.
10/50 · novo · Só H1 · K3+BE1R	313.000	1.488	9.000	22.364	2.210	-0.206	0.045	0.637	-56.
10/50 · zona · H4+H1 · K3+BE1R	1,262.000	5.998	4.000	25.040	1.877	-0.207	-0.001	0.627	-94.
10/50 · zona · H4+H1 · K2	1,590.000	7.557	4.000	29.623	1.416	-0.210	-0.002	0.596	-96.

saída	Expectativa R	Trades/semana
K1	-0.220	5.554
K1.5	-0.206	5.094
K2	-0.238	4.532
K3	-0.263	3.659
K3+BE1R	-0.251	3.808

recuo	Expectativa R	Trades/semana
novo	-0.250	1.030
zona	-0.220	8.029

filtro	Expectativa R	Trades/semana
H4+H1	-0.238	3.674
Só H1	-0.233	5.385

médias	Expectativa R	Trades/semana
10/50	-0.184	5.294
20/50	-0.287	3.765



7. A otimização é robusta? Teste em blocos

Três olhares diferentes contra o sobreajuste:

7.1 Consistência por bloco. O período do M15 é dividido em **8 blocos** de mesmo tamanho (~6 meses). Uma combinação robusta ganha na **maioria** dos blocos, não só em um bloco excepcional.

7.2 PBO: probabilidade de sobreajuste (Bailey et al., CSCV). Juntamos os 8 blocos de todas as formas possíveis em **4 de treino + 4 de teste** (70 divisões). Em cada uma, escolhemos a melhor combinação no treino e vemos **em que posição ela fica no teste**. Se a "campeã do treino" cai para a metade de baixo no teste em boa parte das vezes, a otimização está escolhendo sorte. **PBO < 0,5** é o mínimo; perto de 0 é ótimo.

7.3 Walk-forward. Simula o uso real: a cada 3 meses, escolhe as médias com os **12 meses anteriores** e opera os 3 meses seguintes sem olhar o futuro. Concorrem as combinações com ≥ 30 operações no treino; as que têm ≥ 2 operações/semana têm prioridade (se nenhuma tiver, a janela fica marcada).

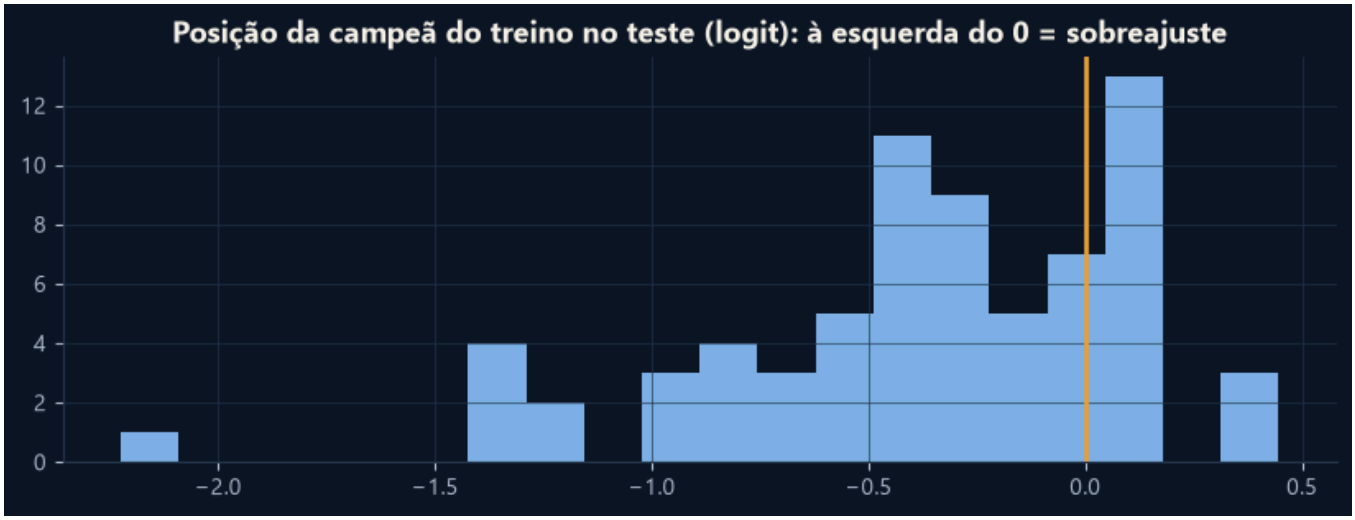
```
Total de R por bloco (líquido):
```

	10/22–04/23	04/23–10/23	10/23–04/24	04/24–10/24	10/24–04/25	04/25–10/25	10/25–04/26	04/26–10/26	Blocos positivos
10/50 · novo · H4+H1 · K3	3.900	-1.000	-8.400	-7.700	-10.100	-10.900	2.800	2.800	3/8
10/50 · novo · H4+H1 · K2	1.500	6.900	-6.200	-5.800	-7.800	-11.400	2.400	-6.900	3/8
10/50 · novo · H4+H1 · K1.5	2.500	8.100	-3.300	-3.100	-9.900	-9.700	3.700	-10.700	3/8
10/50 · novo · H4+H1 · K3+BE1R	1.800	1.900	-11.200	-5.300	-10.900	-8.700	1.000	-8.600	3/8
10/50 · novo · Só H1 · K3	2.700	1.000	-20.900	-10.000	-15.400	-9.900	-6.400	-2.300	2/8
10/50 · novo · Só H1 · K2	1.600	4.200	-15.200	-5.200	-11.500	-8.600	-9.900	-13.700	2/8
10/50 · novo · Só H1 · K1.5	2.600	7.100	-9.300	-1.300	-10.900	-8.100	-5.900	-17.600	2/8
10/50 · novo · Só H1 · K1	-4.900	1.000	-10.400	2.100	-10.400	-7.100	-9.500	-16.300	2/8
10/50 · novo · Só H1 · K3+BE1R	1.400	4.200	-17.800	-7.000	-16.300	-7.600	-7.700	-13.600	2/8
20/50 · novo · Só H1 · K3+BE1R	-7.400	-7.400	-14.300	-16.700	1.500	7.700	-9.300	-12.800	2/8
10/50 · novo · H4+H1 · K1	-1.700	2.800	-5.100	-1.700	-7.800	-7.900	-0.800	-11.300	1/8
20/50 · novo · H4+H1 · K1.5	-4.800	-4.300	-5.500	-8.300	0.400	-5.900	-5.400	-7.700	1/8

	10/22–04/23	04/23–10/23	10/23–04/24	04/24–10/24	10/24–04/25	04/25–10/25	10/25–04/26	04/26–10/26	Blocos positivos
20/50 · novo · Só H1 · K3	-10.400	-7.600	-17.300	-17.100	-1.700	5.700	-10.900	-14.600	1/8
20/50 · novo · Só H1 · K2	-6.000	-4.100	-11.000	-14.800	1.300	-7.400	-10.900	-11.400	1/8
20/50 · novo · Só H1 · K1.5	-7.500	-2.900	-9.900	-12.000	5.100	-9.800	-9.500	-10.300	1/8
10/50 · zona · H4+H1 · K3	-27.900	-28.800	-48.300	-48.200	-16.200	-35.900	-29.200	-18.500	0/8
10/50 · zona · H4+H1 · K2	-28.000	-38.100	-61.000	-54.000	-25.000	-47.000	-32.900	-48.000	0/8
10/50 · zona · H4+H1 · K1.5	-24.500	-40.300	-58.200	-56.600	-43.900	-48.200	-40.900	-40.400	0/8
10/50 · zona · H4+H1 · K1	-40.100	-54.700	-56.400	-51.600	-49.700	-61.500	-51.800	-45.900	0/8
10/50 · zona · H4+H1 · K3+BE1R	-34.100	-28.000	-50.100	-43.000	-19.000	-31.200	-32.500	-23.800	0/8
10/50 · zona · Só H1 · K3	-37.500	-30.800	-89.600	-74.500	-28.800	-31.900	-56.800	-46.200	0/8
10/50 · zona · Só H1 · K2	-38.900	-47.200	-100.300	-78.400	-35.900	-57.600	-69.700	-82.000	0/8
10/50 · zona · Só H1 · K1.5	-40.500	-48.500	-98.700	-82.500	-54.900	-56.200	-78.500	-72.600	0/8
10/50 · zona · Só H1 · K1	-63.200	-69.600	-99.400	-79.900	-76.200	-70.200	-98.900	-78.700	0/8
10/50 · zona · Só H1 · K3+BE1R	-40.300	-31.400	-84.900	-73.600	-28.300	-25.100	-63.000	-52.400	0/8
20/50 · novo · H4+H1 · K3	-5.500	-9.400	-8.700	-9.200	-3.100	-3.000	-9.200	-10.600	0/8
20/50 · novo · H4+H1 · K2	-3.200	-7.400	-4.600	-9.400	-1.700	-5.800	-6.200	-8.200	0/8

	10/22–04/23	04/23–10/23	10/23–04/24	04/24–10/24	10/24–04/25	04/25–10/25	10/25–04/26	04/26–10/26	Blocos positivos
20/50 · novo · H4+H1 · K1	-10.100	-5.200	-4.100	-7.700	-1.700	-2.900	-3.900	-5.600	0/8
20/50 · novo · H4+H1 · K3+BE1R	-5.800	-9.500	-8.100	-8.800	-1.100	-2.000	-7.800	-9.700	0/8
20/50 · novo · Só H1 · K1	-13.100	-6.000	-6.700	-9.700	-0.000	-5.200	-8.000	-8.500	0/8
20/50 · zona · H4+H1 · K3	-53.800	-29.100	-32.000	-27.000	-23.500	-16.100	-32.000	-29.400	0/8
20/50 · zona · H4+H1 · K2	-45.700	-41.600	-42.800	-37.100	-37.700	-17.900	-25.000	-37.300	0/8
20/50 · zona · H4+H1 · K1.5	-53.500	-39.700	-43.900	-36.900	-34.100	-21.200	-28.500	-21.000	0/8
20/50 · zona · H4+H1 · K1	-56.700	-44.000	-35.600	-35.600	-39.900	-37.900	-32.500	-19.500	0/8
20/50 · zona · H4+H1 · K3+BE1R	-56.200	-28.500	-32.700	-23.400	-22.600	-14.400	-33.600	-34.900	0/8
20/50 · zona · Só H1 · K3	-58.500	-33.900	-62.500	-45.200	-26.700	-7.400	-43.800	-51.000	0/8
20/50 · zona · Só H1 · K2	-48.500	-44.800	-76.700	-54.100	-34.700	-20.500	-50.500	-64.300	0/8
20/50 · zona · Só H1 · K1.5	-63.300	-42.000	-78.600	-49.500	-30.800	-27.000	-57.900	-46.300	0/8
20/50 · zona · Só H1 · K1	-71.900	-50.500	-64.700	-60.000	-48.500	-42.500	-68.600	-47.300	0/8
20/50 · zona · Só H1 · K3+BE1R	-63.800	-32.500	-61.600	-42.400	-22.600	-5.200	-47.900	-58.800	0/8

Divisões testadas: 70 (= C(8,4))
PBO = 0.77 → em 77% das divisões a campeã do treino ficou na metade de baixo no teste
Sharpe anual da campeã: treino -2.58 → teste -3.28 (perda típica da otimização)



	teste	escolha	t treino	trades/sem treino	freq. mínima ok	trades teste	R teste
0	2023-11	10/50 · zona · H4+H1 · K3	-2.390	6.310	True	73	-17.450
1	2024-02	10/50 · zona · H4+H1 · K3	-2.370	5.720	True	61	-26.100
2	2024-05	20/50 · zona · H4+H1 · K3	-2.970	4.320	True	47	-7.620
3	2024-08	20/50 · zona · H4+H1 · K3	-3.330	4.020	True	84	-23.350
4	2024-11	20/50 · zona · H4+H1 · K3+BE1R	-2.830	4.650	True	74	-17.990
5	2025-02	20/50 · zona · H4+H1 · K3+BE1R	-2.750	4.840	True	60	-10.900
6	2025-05	20/50 · zona · H4+H1 · K3+BE1R	-2.580	5.160	True	64	-13.800
7	2025-08	20/50 · zona · Só H1 · K3+BE1R	-2.160	7.120	True	75	1.640
8	2025-11	20/50 · zona · Só H1 · K3+BE1R	-1.190	6.420	True	88	-23.400
9	2026-02	20/50 · zona · Só H1 · K3+BE1R	-1.600	6.350	True	85	-26.670
10	2026-05	20/50 · zona · H4+H1 · K2	-1.960	4.490	True	74	-15.780
11	2026-08	20/50 · zona · H4+H1 · K2	-2.280	4.490	True	71	-20.460

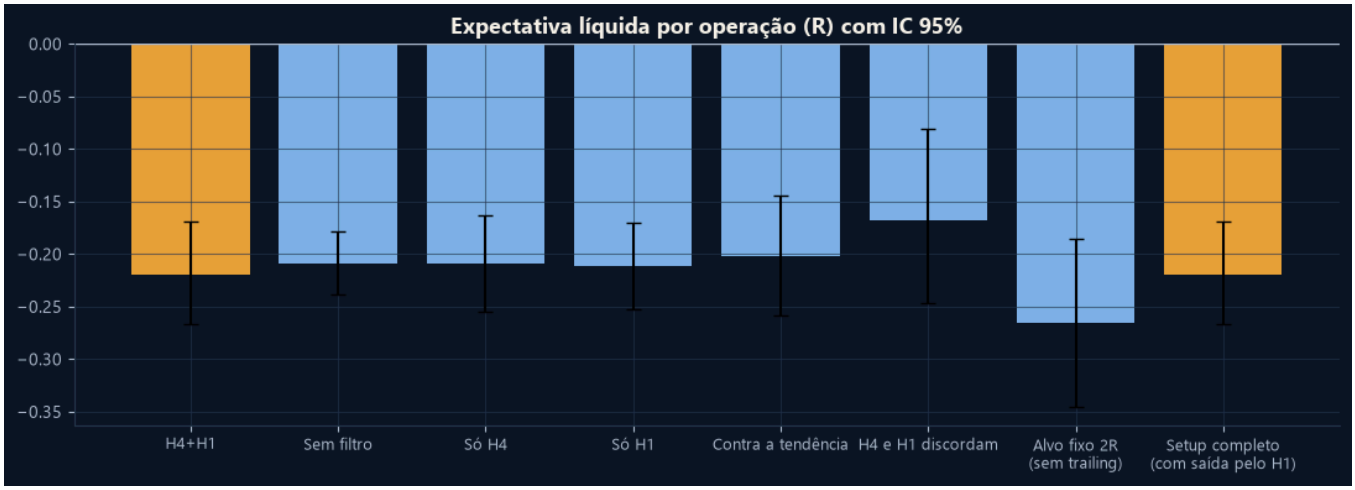
```
Combinações escolhidas: {'20/50 · zona · H4+H1 · K3+BE1R': 3, '20/50 · zona · Só H1 · K3+BE1
R': 3, '10/50 · zona · H4+H1 · K3': 2, '20/50 · zona · H4+H1 · K3': 2, '20/50 · zona · H4+H1
· K2': 2}
```

8. O filtro de H4 + H1 faz diferença?

Gatilho padrão do 002.1 (20/50, zona, trailing 1,5 ATR), mesmas saídas (**sem** a saída pelo H1 para a comparação ser justa), mudando só o filtro. Período todo. A barra de erro é o **intervalo de confiança de 95%** da expectativa (bootstrap).

Como ler: se a ideia funciona, **H4+H1** deve ficar acima de **Sem filtro** e bem acima de **Contra a tendência**. Se "Só H1" der o mesmo, a regra mais simples vence (e gera mais sinais).

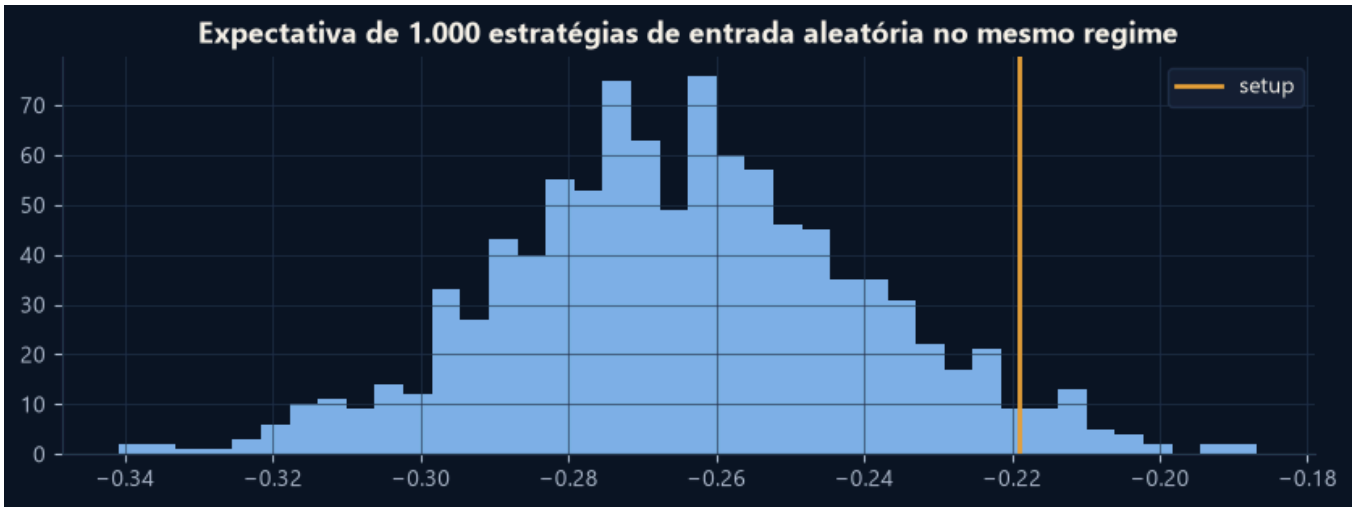
	Nº trades	Trades/semana	Expectativa R	IC 2,5%	IC 97,5%	Expectativa R sem custos	Fator de lucro	Win rate %	Máx drawdow %
H4+H1	1,273.000	6.050	-0.219	-0.267	-0.169	-0.011	0.523	28.280	-94.15
Sem filtro	3,682.000	17.500	-0.209	-0.239	-0.179	0.005	0.547	27.784	-99.96
Só H4	1,673.000	7.952	-0.209	-0.255	-0.164	0.001	0.546	28.571	-97.23
Só H1	1,875.000	8.912	-0.211	-0.253	-0.170	-0.001	0.537	28.320	-98.22
Contra a tendência	1,038.000	4.933	-0.201	-0.259	-0.144	0.018	0.564	26.301	-88.97
H4 e H1 discordam	525.000	2.495	-0.167	-0.247	-0.080	0.049	0.622	28.952	-61.60
Alvo fixo 2R (sem trailing)	891.000	4.235	-0.265	-0.346	-0.186	-0.056	0.623	27.722	-91.09
Setup completo (com saída pelo H1)	1,273.000	6.050	-0.219	-0.267	-0.169	-0.011	0.523	28.280	-94.15



8.1 Pullback × entrada aleatória no mesmo regime

O grupo H4+H1 pode ganhar só por estar na tendência, e não pelo pullback. Para separar as duas coisas, sorteamos **1.000 vezes** entradas em barras quaisquer **com H4 e H1 alinhados** (direção da tendência, mesmas saídas e mesmo stop) e comparamos a expectativa do setup com a distribuição do acaso.

```
Setup completo: -0.219 R | aleatório: média -0.264 R (5%–95%: -0.305 a -0.222) | p-valor = 0.040
```

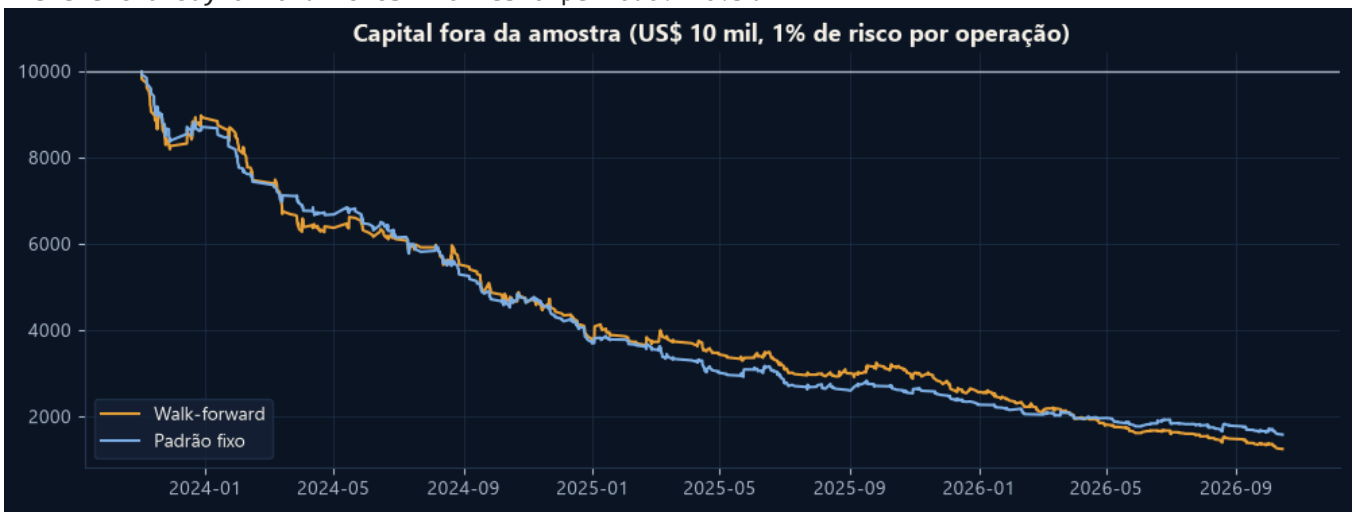


9. Resultado fora da amostra (walk-forward) e quebras

É o número que vale para a aprovação: médias escolhidas só com o passado, custos completos.

	Walk-forward	Padrão fixo
Nº trades	856.000	910.000
Win rate %	27.103	29.780
Payoff	1.592	1.328
Expectativa R	-0.236	-0.198
Expectativa R sem custos	-0.011	0.025
Fator de lucro	0.592	0.563
Total R	-201.882	-180.459
Retorno % (1% risco)	-87.527	-84.191
Máx. drawdown %	-87.424	-84.170
Sharpe	-3.170	-3.486
Sortino	-4.182	-4.334
Trades/semana	5.537	5.886
% dias úteis com trade	52.005	44.502
Intervalo p90 (dias úteis)	4.000	5.000
Intervalo máx. (dias úteis)	14.000	13.000

Referência buy & hold EURUSD no mesmo período: +6.3%



ano	trades	expectativa R	total R	máx. DD %
2023	57	-0.190	-10.822	-17.462
2024	266	-0.317	-84.424	-57.367
2025	269	-0.135	-36.212	-38.576
2026	264	-0.267	-70.424	-52.076

lado	trades	expectativa R	total R
compra	432	-0.230	-99.432
venda	424	-0.242	-102.450

sessao	trades	expectativa R	total R
Londres (9–15h)	499	-0.290	-144.681
Londres+NY (15–19h)	272	-0.091	-24.735
NY tarde (19–21h)	85	-0.382	-32.466

```
Zeradas no fim do dia: 92 (11%) | ainda no lucro ao zerar: 80% | R médio ao zerar: +1.15
Sensibilidade: com comissão de US$ 7/lote, a expectativa do padrão fixo fora da amostra vai d
e -0.198 para -0.271 R
```

10. Veredito

Aplicação mecânica dos critérios definidos no início.

	Critério	Valor	Passou
0	≥ 100 operações fora da amostra	856	✅
1	Expectativa > 0 R	-0.236	❌
2	Fator de lucro > 1,2	0.59	❌
3	Melhor que aleatório (p < 0,05)	p = 0.040	✅
4	PBO < 0,5	0.77	❌
5	Nenhum ano com DD > 20%	pior -57.4%	❌
6	≥ 2 trades/semana e intervalo p90 ≤ 5 dias úteis	5.5/sem · p90 4	✅

VEREDITO: ❌ REPROVADO (4 critério(s) falharam)

11. Salvar os resultados

Pasta `backtests/002.1_pullback_saida_freq_EURUSD_H4-H1-M15/` : parâmetros, métricas, grade da otimização, blocos, walk-forward, comparação de grupos e operações fora da amostra.

```
Resultados salvos em c:\Dev\GitHub\LHS Capital\lhs-quant-lab\backtests\002.1_pullback_saida_freq_EURUSD_H4-H1-M15
```